Universidad ORT Uruguay
Facultad de Ingeniería
Escuela de Tecnología

OBLIGATORIO

Programación 3



German Madrid– 308117



Facundo Pagani – 295935

M3B

Docente: Joaquín Rodriguez

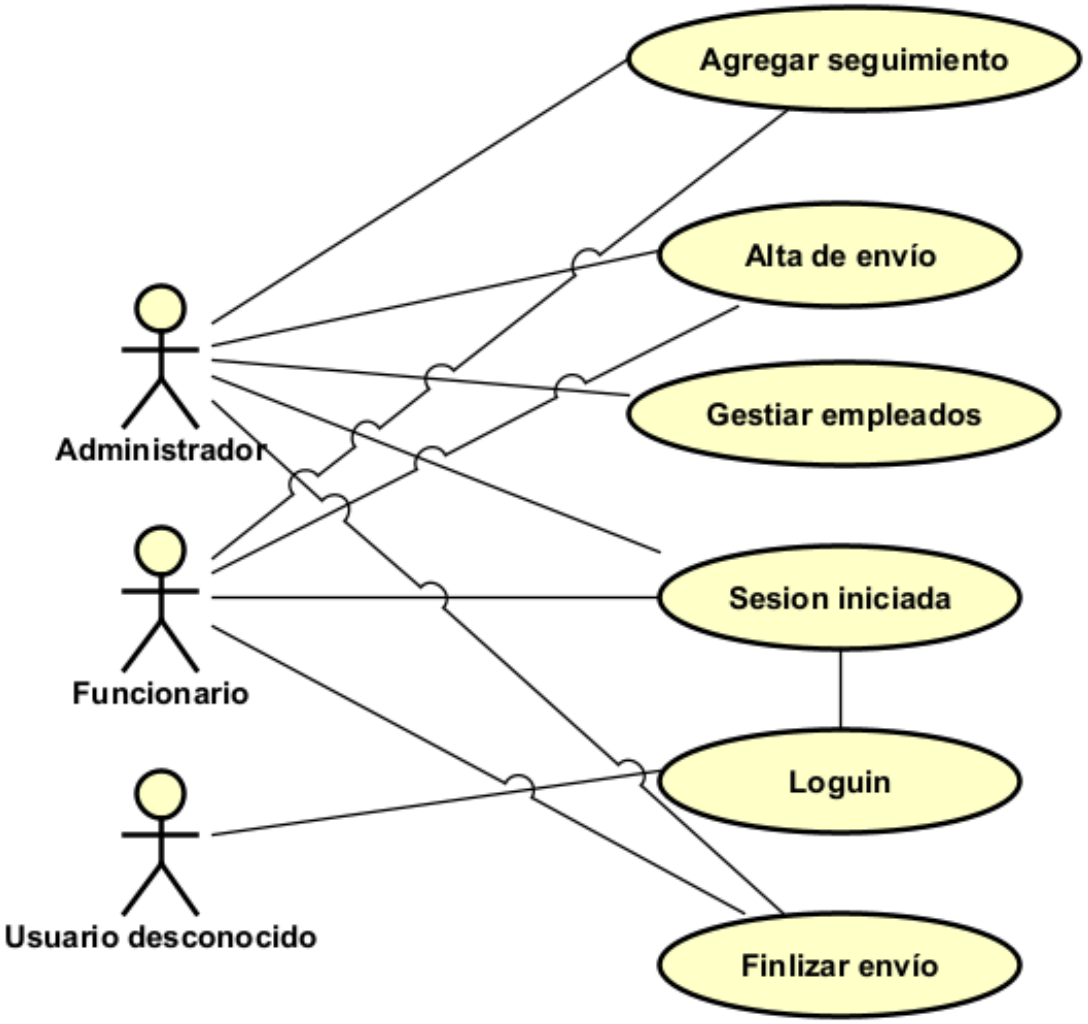
Analista en tecnologías de la información

19/05/2025

Índice

1- Casos de uso **3**
2- Descripción narrativa de alta envío y de finalizar envío **4**
3-Código fuente de la aplicación **5**
4- Diagrama de clases **101**
6-diagrama Clases de uso Appi 102
7-Azure web api: 102
8- Scripts con los datos de prueba **103**

1- *Casos de uso*



2- *Descripción narrativa de alta envío y de finalizar envío*

Alta de envío

Se encarga de registrar un nuevo envío en el sistema. Tiene dos métodos principales:

Alta envio común

Pasos:

A- Primero busca al cliente a partir del email. Si no se encuentra, lanza una excepción de que el mail no es válido.

B- Se busca al funcionario y la agencia de destino.

C- Se usa el mapper de envío para convertir el DTO en una entidad Envío.

D- Se asocia el cliente y el funcionario a la entidad Envio.

E- Finalmente se llama al repositorio para agregar el envío a la base de datos.

Alta envio urgente

Pasos:

A- Igual al envío común, primero se busca al cliente y lanza una excepción si no existe.

B- Luego se obtiene al funcionario.

C- Se utiliza el mapper de envío para armar el objeto EnvioUrgente.

D- Se le asigna cliente y funcionario.

E- Luego se guarda el envío usando el repositorio.

Finalizar envío

Este caso de uso se encarga de marcar un envío como finalizado cuando se entrega.
Cambia el estado de un envío a "Finalizado" y establece la fecha de entrega.

Pasos:

A- Primero verifica que la fecha de entrega no sea nula y no esté en el futuro.
Si no pasa la validación, lanza una excepción de fecha no valida.

B- Luego busca el envío por ID.

C- Luego cambia su estado a finalizado y actualiza la fecha de (entrega a la actual).

D- Si el envío es urgente, calcula la diferencia entre la fecha de creación y la entrega. Si se entrega dentro de las 24 horas, se marca que es eficiente asignándole tru a un atributo bool.

E- Finalmente actualiza el envío en el repositorio.

3-*Código fuente de la aplicación*

```
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.VO.Agencia;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;

namespace LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsAgencia
{
   public class DTOAgencia
   {
      public int Id { get; set; }
      public string Nombre { get; set; }
      public string Direccion { get; set; }
```

```
        public Ubicacion Ubicacion { get; set; }
        public List<DTOUsuario> Usuarios { get; set; }
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.Estado;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsAgencia;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsSeguimiento;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;


namespace LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio
{
    public class DTOAltaEnvio
    {
        public string TipoEnvio {  get; set; }
        string Tracking { get; set; }
        public int Id { get; set; }
        [Required]
        public decimal Peso { get; set; }
        public int Estado {  get; set; }
        [Required]
        public string ClienteEmail { get; set; }
        public DateTime FechaCreacion { get; set; }
        public int? FuncionarioId { get; set; }
        public int? AgenciaId { get; set; }


        //Envio Comun
        public int? DestinoId { get; set; }


        //EnvioUrgente
        [Required]
        public string? DreccionDestino { get; set; }
        public bool? EntregaEficiente { get; set; }


    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.Estado;
```

```
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsAgencia;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsSeguimiento;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections;
using System.Collections.Generic;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio
{
    public class DTOEnvio
    {
        public string TipoEnvio { get; set; }
        public string Tracking { get; set; }
        public int Id { get; set; }
        public decimal Peso { get; set; }
        public string Estado { get; set; }
        public DateTime FechaCreacion { get; set; }
        public int ClienteId { get; set; }
        public int FuncionarioId { get; set; }
        public List<DTOSeguimiento> Seguimientos { get; set; }
        public DateTime? FechaEntrega { get; set; }
        //Envio Comun
        public int? DestinoId { get; set; }

        //Envio Urgente

        public string? DireccionDestino { get; set; }
        public bool? EntregaEficiente { get; set; }


        public DTOEnvio(string tipoEnvio,string tracking, int id, decimal peso,string estado, int
clienteId ,int funcionarioId, List<DTOSeguimiento> seguimientos, int? destinoId, string?
direccionDestino, bool? entregaEficiente)
        {
            TipoEnvio = tipoEnvio;
            Tracking = tracking;
            Id = id;
            Peso = peso;
            Estado = estado;
            ClienteId = clienteId;
            FechaCreacion = DateTime.Now;
            FuncionarioId = funcionarioId;
            Seguimientos = seguimientos;
            FechaEntrega = null;
```

```
            DestinoId = destinoId;
            DireccionDestino = direccionDestino;
            EntregaEficiente = entregaEficiente;

        }

        public DTOEnvio()
        {

        }

    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;

namespace LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsSeguimiento
{
    public class DTOSeguimiento
    {
        public int Id { get; set; }
        public DateTime Fecha { get; set; }
        [Required]
        public string Comentario { get; set; }
        public DTOEnvio Envio { get; set; }
        public DTOUsuario Funcionario { get; set; }
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario
{
```

```
    public class DTOAltaUsuario
    {
        [Required]
        public string Nombre { get; set; }
        [Required]
        public string Apellido { get; set; }

        [Required]
        [EmailAddress]
        public string Email { get; set; }
        [Required]
        [StringLength(32, MinimumLength = 8, ErrorMessage = "La longitud debe estar entre 8
y 32 caracteres")]
        public string Password { get; set; }

        public int? Rol { get; set; }

        public int? AgenciaId { get; set; }

        public int? LogueadoId { get; set; }


    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;

namespace LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario
{
    public class DTOUsuario
    {
        [Required]
        [EmailAddress]
        public string? Email { get; set; }
        [Required]
        [StringLength(32, MinimumLength = 8, ErrorMessage = "La longitud debe estar entre 8
y 32 caracteres")]

        public string? Password { get; set; }

        public int Id { get; set; }
```

```
        [Required]

        public string? Nombre { get; set; }
        [Required]

        public string? Apellido { get; set; }
        [Required]

        public int? AgenciaId { get; set; }
        [Required]

        public string? Rol { get; set; }
        public List<DTOEnvio>? Envios { get; set; }

    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsAgencia;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace LIbreria.DTOs.Mappers
{
    public class MapperAgencia
    {
        public static List<DTOAgencia> FromListAgenciaToListDtoAgencia(List<Agencia>
agencias)
        {
            List<DTOAgencia> ret = new List<DTOAgencia>();

            foreach (Agencia agencia in agencias)
            {
                DTOAgencia dto = new DTOAgencia();
                dto.Id = agencia.Id;
                dto.Nombre = agencia.Nombre;
                dto.Direccion = agencia.Direccion;
                dto.Ubicacion = agencia.Ubicacion;
                ret.Add(dto);
            }
            return ret;
        }
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
```

```
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.Estado;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsAgencia;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsSeguimiento;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace LIbreria.DTOs.Mappers
{
   public class MapperEnvio
   {

      public static Envio FromDtoAltaEnvioComunToEnvio(DTOAltaEnvio dto,Agencia
destino)
      {
         Envio envioNuevo;

         string tracking = "TRK-" +
Convert.ToBase64String(Guid.NewGuid().ToByteArray()).Replace("+", "").Replace("/",
"").Replace("=", "").Substring(0, 10).ToUpper();

         envioNuevo = new EnvioComun (tracking, dto.Peso, null,null,destino);


         return envioNuevo;


      }
      public static Envio FromDtoAltaEnvioUrgenteToEnvio(DTOAltaEnvio dto)
      {
         Envio envioNuevo;

         string tracking = "TRK-" +
Convert.ToBase64String(Guid.NewGuid().ToByteArray()).Replace("+", "").Replace("/",
"").Replace("=", "").Substring(0, 10).ToUpper();
         envioNuevo = new EnvioUrgente (tracking, dto.Peso,
null,null,dto.DreccionDestino,false);


         return envioNuevo;
      }

      public static DTOEnvio ToDtoEnvio(Envio e)
```

```
    {
        return new DTOEnvio() { Id = e.Id, Tracking = e.Tracking, Peso =
e.Peso,Estado=e.Estado.ToString(), ClienteId = e.ClienteId, FuncionarioId = e.FuncionarioId
,
            Seguimientos = e.Seguimientos?.Select(s => new DTOSeguimiento
            {
                Fecha = s.Fecha,
                Comentario = s.Comenterio
            }).ToList(),
            FechaCreacion =e.FechaCreacion };
    }
    public static DTOEnvio FromEnvioToDtoEnvio(Envio envio)
    {

        DTOEnvio dto;
        if (envio is EnvioComun comun)
        {


            dto = new DTOEnvio(comun.GetType().Name, comun.Tracking, comun.Id,
comun.Peso, comun.Estado.ToString(), comun.ClienteId,comun.FuncionarioId, null, null ,
null, null);
        }
        else
        {
            EnvioUrgente urgente = envio as EnvioUrgente;
            dto = new DTOEnvio(urgente.GetType().Name, urgente.Tracking, urgente.Id,
urgente.Peso, urgente.Estado.ToString(), urgente.ClienteId, urgente.FuncionarioId, null, null,
null, null);

        }
        return dto;

    }


    public static List<DTOEnvio> FromListEnvioListDtoEnvio(List<Envio> Envios)
    {
        List<DTOEnvio> ret = new List<DTOEnvio>();

        foreach (Envio envio in Envios)
        {
            if (envio.Estado == 0)
            {
                ret.Add(FromEnvioToDtoEnvio(envio));
            }
        }
```

```
            return ret;
        }

    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsSeguimiento;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace LIbreria.DTOs.Mappers
{
    public class MapperSeguimiento
    {
        public static Seguimiento ToSeguimiento(DTOSeguimiento s)
        {
            return new Seguimiento() { Id = s.Id, Comenterio = s.Comentario, Fecha =
DateTime.Now, Envio = null, Funcionario = null };
        }


    }
}

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Data;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using Utilidades;

namespace LIbreria.DTOs.Mappers
{
    public class MapperUsuario
    {
        public static List<DTOUsuario> FromListUsuarioToListDtoUsuario(List<Usuario>
usuarios)
        {
            List<DTOUsuario> ret= new List<DTOUsuario>();
```

```
            foreach(Usuario usuario in usuarios) {
                DTOUsuario dto = new DTOUsuario();
                dto.Id = usuario.Id;
                dto.Nombre = usuario.Nombre;
                dto.Apellido = usuario.Apellido;
                dto.Email = usuario.Email;
                dto.Rol = usuario.Rol.ToString();
                ret.Add(dto);
            }
            return ret;
        }

        public static DTOUsuario ToDtoUsuario(Usuario u)
        {
            return new DTOUsuario() { Id = u.Id, Nombre = u.Nombre, Apellido = u.Apellido,
Email = u.Email, Rol = u.Rol.ToString(),AgenciaId=u.AgenciaId };
        }

        public static Usuario ToUsuario(DTOAltaUsuario dto)
        {

            var r = Roles.Funcionario;


            if (dto.Rol.Equals(0))
            {
                r = Roles.Administrador;
            }

            string passHashed = Crypto.HashPasswordConBcrypt(dto.Password, 12);


            Usuario ret = new Usuario(dto.Nombre, dto.Apellido,
dto.Email,dto.Password=passHashed,(Roles)dto.Rol,null);

            return ret;

        }


    }
}
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
```

```
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("LIbreria.DTOs")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("LIbreria.DTOs")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("LIbreria.DTOs")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------
```

```
using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("LIbreria.DTOs")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Release")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0+89b715bbbb313e3e6df7ca
5708b1c41b39224203")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("LIbreria.DTOs")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("LIbreria.DTOs")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
using System;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations;

#nullable disable

namespace Libreria.LogicaAccesoDatos.Migrations
{
    /// <inheritdoc />
    public partial class Ultima : Migration
    {
        /// <inheritdoc />
        protected override void Up(MigrationBuilder migrationBuilder)
        {
            migrationBuilder.CreateTable(
                name: "Agencias",
                columns: table => new
                {
                    Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
                        .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"),
                    Nombre = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
                    Direccion = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
                    Ubicacion_Longitud = table.Column<double>(type: "float", nullable: false),
                    Ubicacion_Latitud = table.Column<double>(type: "float", nullable: false)
                },
```

```
    constraints: table =>
    {
        table.PrimaryKey("PK_Agencias", x => x.Id);
    });

migrationBuilder.CreateTable(
    name: "Auditorias",
    columns: table => new
    {
        Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
            .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"),
        UsuarioId = table.Column<int>(type: "int", nullable: true),
        Accion = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: true),
        Entidad = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: true),
        EntidadId = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: true),
        Observaciones = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: true),
        Fecha = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: false)
    },
    constraints: table =>
    {
        table.PrimaryKey("PK_Auditorias", x => x.Id);
    });

migrationBuilder.CreateTable(
    name: "Usuarios",
    columns: table => new
    {
        Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
            .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"),
        Nombre = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
        Apellido = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
        Email = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
        Password = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
        Rol = table.Column<int>(type: "int", nullable: false),
        AgenciaId = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
    },
    constraints: table =>
    {
        table.PrimaryKey("PK_Usuarios", x => x.Id);
        table.ForeignKey(
            name: "FK_Usuarios_Agencias_AgenciaId",
            column: x => x.AgenciaId,
            principalTable: "Agencias",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Restrict);
    });

migrationBuilder.CreateTable(
```

```
            name: "Envios",
            columns: table => new
            {
                Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
                    .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"),
                Tracking = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
                Peso = table.Column<decimal>(type: "decimal(18,4)", precision: 18, scale: 4,
nullable: false),
                FechaCreacion = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: false),
                FechaEntrega = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: true),
                Estado = table.Column<int>(type: "int", nullable: false),
                ClienteId = table.Column<int>(type: "int", nullable: false),
                FuncionarioId = table.Column<int>(type: "int", nullable: false),
                TipoEnvio = table.Column<string>(type: "nvarchar(13)", maxLength: 13,
nullable: false),
                UsuarioId = table.Column<int>(type: "int", nullable: true),
                DestinoId = table.Column<int>(type: "int", nullable: true),
                DireccionDestino = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: true),
                EntregaEficiente = table.Column<bool>(type: "bit", nullable: true)
            },
            constraints: table =>
            {
                table.PrimaryKey("PK_Envios", x => x.Id);
                table.ForeignKey(
                    name: "FK_Envios_Agencias_DestinoId",
                    column: x => x.DestinoId,
                    principalTable: "Agencias",
                    principalColumn: "Id",
                    onDelete: ReferentialAction.Restrict);
                table.ForeignKey(
                    name: "FK_Envios_Usuarios_ClienteId",
                    column: x => x.ClienteId,
                    principalTable: "Usuarios",
                    principalColumn: "Id",
                    onDelete: ReferentialAction.Restrict);
                table.ForeignKey(
                    name: "FK_Envios_Usuarios_FuncionarioId",
                    column: x => x.FuncionarioId,
                    principalTable: "Usuarios",
                    principalColumn: "Id",
                    onDelete: ReferentialAction.Restrict);
                table.ForeignKey(
                    name: "FK_Envios_Usuarios_UsuarioId",
                    column: x => x.UsuarioId,
                    principalTable: "Usuarios",
                    principalColumn: "Id");
            });
```

```
migrationBuilder.CreateTable(
    name: "Seguimientos",
    columns: table => new
    {
        Id = table.Column<int>(type: "int", nullable: false)
            .Annotation("SqlServer:Identity", "1, 1"),
        Fecha = table.Column<DateTime>(type: "datetime2", nullable: false),
        Comenterio = table.Column<string>(type: "nvarchar(max)", nullable: false),
        EnvioId = table.Column<int>(type: "int", nullable: false),
        FuncionarioId = table.Column<int>(type: "int", nullable: false),
        EmpleadoId = table.Column<int>(type: "int", nullable: true)
    },
    constraints: table =>
    {
        table.PrimaryKey("PK_Seguimientos", x => x.Id);
        table.ForeignKey(
            name: "FK_Seguimientos_Envios_EnvioId",
            column: x => x.EnvioId,
            principalTable: "Envios",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
        table.ForeignKey(
            name: "FK_Seguimientos_Usuarios_EmpleadoId",
            column: x => x.EmpleadoId,
            principalTable: "Usuarios",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Restrict);
        table.ForeignKey(
            name: "FK_Seguimientos_Usuarios_FuncionarioId",
            column: x => x.FuncionarioId,
            principalTable: "Usuarios",
            principalColumn: "Id",
            onDelete: ReferentialAction.Cascade);
    });

migrationBuilder.CreateIndex(
    name: "IX_Envios_ClienteId",
    table: "Envios",
    column: "ClienteId");

migrationBuilder.CreateIndex(
    name: "IX_Envios_DestinoId",
    table: "Envios",
    column: "DestinoId");

migrationBuilder.CreateIndex(
    name: "IX_Envios_FuncionarioId",
    table: "Envios",
```

```
            column: "FuncionarioId");

        migrationBuilder.CreateIndex(
            name: "IX_Envios_UsuarioId",
            table: "Envios",
            column: "UsuarioId");

        migrationBuilder.CreateIndex(
            name: "IX_Seguimientos_EmpleadoId",
            table: "Seguimientos",
            column: "EmpleadoId");

        migrationBuilder.CreateIndex(
            name: "IX_Seguimientos_EnvioId",
            table: "Seguimientos",
            column: "EnvioId");

        migrationBuilder.CreateIndex(
            name: "IX_Seguimientos_FuncionarioId",
            table: "Seguimientos",
            column: "FuncionarioId");

        migrationBuilder.CreateIndex(
            name: "IX_Usuarios_AgenciaId",
            table: "Usuarios",
            column: "AgenciaId");
    }

    /// <inheritdoc />
    protected override void Down(MigrationBuilder migrationBuilder)
    {
        migrationBuilder.DropTable(
            name: "Auditorias");

        migrationBuilder.DropTable(
            name: "Seguimientos");

        migrationBuilder.DropTable(
            name: "Envios");

        migrationBuilder.DropTable(
            name: "Usuarios");

        migrationBuilder.DropTable(
            name: "Agencias");
    }
  }
}
```

```
// <auto-generated />
using System;
using Libreria.LogicaAccesoDatos;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Migrations;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.ValueConversion;

#nullable disable

namespace Libreria.LogicaAccesoDatos.Migrations
{
    [DbContext(typeof(ApplicationDbContext))]
    [Migration("20250519030016_Ultima")]
    partial class Ultima
    {
        /// <inheritdoc />
        protected override void BuildTargetModel(ModelBuilder modelBuilder)
        {
#pragma warning disable 612, 618
            modelBuilder
                .HasAnnotation("ProductVersion", "8.0.15")
                .HasAnnotation("Relational:MaxIdentifierLength", 128);

            SqlServerModelBuilderExtensions.UseIdentityColumns(modelBuilder);

            modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", b =>
                {
                    b.Property<int>("Id")
                        .ValueGeneratedOnAdd()
                        .HasColumnType("int");

                    SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

                    b.Property<string>("Direccion")
                        .IsRequired()
                        .HasColumnType("nvarchar(max)");

                    b.Property<string>("Nombre")
                        .IsRequired()
                        .HasColumnType("nvarchar(max)");

                    b.HasKey("Id");

                    b.ToTable("Agencias");
                });
```

```
modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Auditoria", b =>
    {
        b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int");

        SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

        b.Property<string>("Accion")
            .HasColumnType("nvarchar(max)");

        b.Property<string>("Entidad")
            .HasColumnType("nvarchar(max)");

        b.Property<string>("EntidadId")
            .HasColumnType("nvarchar(max)");

        b.Property<DateTime>("Fecha")
            .HasColumnType("datetime2");

        b.Property<string>("Observaciones")
            .HasColumnType("nvarchar(max)");

        b.Property<int?>("UsuarioId")
            .HasColumnType("int");

        b.HasKey("Id");

        b.ToTable("Auditorias");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio", b =>
    {
        b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int");

        SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

        b.Property<int>("ClienteId")
            .HasColumnType("int");

        b.Property<int>("Estado")
            .HasColumnType("int");

        b.Property<DateTime>("FechaCreacion")
            .HasColumnType("datetime2");
```

```
            b.Property<DateTime?>("FechaEntrega")
                .HasColumnType("datetime2");

            b.Property<int>("FuncionarioId")
                .HasColumnType("int");

            b.Property<decimal>("Peso")
                .HasPrecision(18, 4)
                .HasColumnType("decimal(18,4)");

            b.Property<string>("TipoEnvio")
                .IsRequired()
                .HasMaxLength(13)
                .HasColumnType("nvarchar(13)");

            b.Property<string>("Tracking")
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<int?>("UsuarioId")
                .HasColumnType("int");

            b.HasKey("Id");

            b.HasIndex("ClienteId");

            b.HasIndex("FuncionarioId");

            b.HasIndex("UsuarioId");

            b.ToTable("Envios");

            b.HasDiscriminator<string>("TipoEnvio").HasValue("Envio");

            b.UseTphMappingStrategy();
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Seguimiento", b =>
        {
            b.Property<int>("Id")
                .ValueGeneratedOnAdd()
                .HasColumnType("int");

            SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

            b.Property<string>("Comenterio")
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");
```

```
        b.Property<int?>("EmpleadoId")
            .HasColumnType("int");

        b.Property<int>("EnvioId")
            .HasColumnType("int");

        b.Property<DateTime>("Fecha")
            .HasColumnType("datetime2");

        b.Property<int>("FuncionarioId")
            .HasColumnType("int");

        b.HasKey("Id");

        b.HasIndex("EmpleadoId");

        b.HasIndex("EnvioId");

        b.HasIndex("FuncionarioId");

        b.ToTable("Seguimientos");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", b =>
    {
        b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int");

        SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

        b.Property<int>("AgenciaId")
            .HasColumnType("int");

        b.Property<string>("Apellido")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(max)");

        b.Property<string>("Email")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(max)");

        b.Property<string>("Nombre")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(max)");

        b.Property<string>("Password")
```

```
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<int>("Rol")
                .HasColumnType("int");

            b.HasKey("Id");

            b.HasIndex("AgenciaId");

            b.ToTable("Usuarios");
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.EnvioComun", b =>
        {
            b.HasBaseType("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio");

            b.Property<int>("DestinoId")
                .HasColumnType("int");

            b.HasIndex("DestinoId");

            b.HasDiscriminator().HasValue("EnvioComun");
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.EnvioUrgente", b =>
        {
            b.HasBaseType("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio");

            b.Property<string>("DireccionDestino")
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<bool>("EntregaEficiente")
                .HasColumnType("bit");

            b.HasDiscriminator().HasValue("EnvioUrgente");
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", b =>
        {
            b.OwnsOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.VO.Agencia.Ubicacion",
"Ubicacion", b1 =>
                {
                    b1.Property<int>("AgenciaId")
                        .HasColumnType("int");

                    b1.Property<double>("Latitud")
```

```
                .HasColumnType("float");

            b1.Property<double>("Longitud")
                .HasColumnType("float");

            b1.HasKey("AgenciaId");

            b1.ToTable("Agencias");

            b1.WithOwner()
                .HasForeignKey("AgenciaId");
        });

    b.Navigation("Ubicacion")
        .IsRequired();
});

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio", b =>
{
    b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", "Cliente")
        .WithMany()
        .HasForeignKey("ClienteId")
        .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict)
        .IsRequired();

    b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", "Funcionario")
        .WithMany()
        .HasForeignKey("FuncionarioId")
        .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict)
        .IsRequired();

    b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", null)
        .WithMany("Envios")
        .HasForeignKey("UsuarioId");

    b.Navigation("Cliente");

    b.Navigation("Funcionario");
});

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Seguimiento", b =>
{
    b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", null)
        .WithMany()
        .HasForeignKey("EmpleadoId")
        .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

    b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio", "Envio")
```

```
            .WithMany("Seguimientos")
            .HasForeignKey("EnvioId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();

        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", "Funcionario")
            .WithMany()
            .HasForeignKey("FuncionarioId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();

        b.Navigation("Envio");

        b.Navigation("Funcionario");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", b =>
    {
        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", "Agencia")
            .WithMany("Usuarios")
            .HasForeignKey("AgenciaId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict)
            .IsRequired();

        b.Navigation("Agencia");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.EnvioComun", b =>
    {
        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", "Destino")
            .WithMany()
            .HasForeignKey("DestinoId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict)
            .IsRequired();

        b.Navigation("Destino");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", b =>
    {
        b.Navigation("Usuarios");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio", b =>
    {
        b.Navigation("Seguimientos");
    });
```

```
            modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", b =>
                {
                    b.Navigation("Envios");
                });
#pragma warning restore 612, 618
        }
    }
}
// <auto-generated />
using System;
using Libreria.LogicaAccesoDatos;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Infrastructure;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Metadata;
using Microsoft.EntityFrameworkCore.Storage.ValueConversion;

#nullable disable

namespace Libreria.LogicaAccesoDatos.Migrations
{
    [DbContext(typeof(ApplicationDbContext))]
    partial class ApplicationDbContextModelSnapshot : ModelSnapshot
    {
        protected override void BuildModel(ModelBuilder modelBuilder)
        {
#pragma warning disable 612, 618
            modelBuilder
                .HasAnnotation("ProductVersion", "8.0.15")
                .HasAnnotation("Relational:MaxIdentifierLength", 128);

            SqlServerModelBuilderExtensions.UseIdentityColumns(modelBuilder);

            modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", b =>
                {
                    b.Property<int>("Id")
                        .ValueGeneratedOnAdd()
                        .HasColumnType("int");

                    SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

                    b.Property<string>("Direccion")
                        .IsRequired()
                        .HasColumnType("nvarchar(max)");

                    b.Property<string>("Nombre")
                        .IsRequired()
                        .HasColumnType("nvarchar(max)");
```

```
            b.HasKey("Id");

            b.ToTable("Agencias");
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Auditoria", b =>
        {
            b.Property<int>("Id")
                .ValueGeneratedOnAdd()
                .HasColumnType("int");

            SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

            b.Property<string>("Accion")
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<string>("Entidad")
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<string>("EntidadId")
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<DateTime>("Fecha")
                .HasColumnType("datetime2");

            b.Property<string>("Observaciones")
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<int?>("UsuarioId")
                .HasColumnType("int");

            b.HasKey("Id");

            b.ToTable("Auditorias");
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio", b =>
        {
            b.Property<int>("Id")
                .ValueGeneratedOnAdd()
                .HasColumnType("int");

            SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

            b.Property<int>("ClienteId")
                .HasColumnType("int");

            b.Property<int>("Estado")
```

```
            .HasColumnType("int");

        b.Property<DateTime>("FechaCreacion")
            .HasColumnType("datetime2");

        b.Property<DateTime?>("FechaEntrega")
            .HasColumnType("datetime2");

        b.Property<int>("FuncionarioId")
            .HasColumnType("int");

        b.Property<decimal>("Peso")
            .HasPrecision(18, 4)
            .HasColumnType("decimal(18,4)");

        b.Property<string>("TipoEnvio")
            .IsRequired()
            .HasMaxLength(13)
            .HasColumnType("nvarchar(13)");

        b.Property<string>("Tracking")
            .IsRequired()
            .HasColumnType("nvarchar(max)");

        b.Property<int?>("UsuarioId")
            .HasColumnType("int");

        b.HasKey("Id");

        b.HasIndex("ClienteId");

        b.HasIndex("FuncionarioId");

        b.HasIndex("UsuarioId");

        b.ToTable("Envios");

        b.HasDiscriminator<string>("TipoEnvio").HasValue("Envio");

        b.UseTphMappingStrategy();
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Seguimiento", b =>
    {
        b.Property<int>("Id")
            .ValueGeneratedOnAdd()
            .HasColumnType("int");
```

```
            SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

            b.Property<string>("Comenterio")
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<int?>("EmpleadoId")
                .HasColumnType("int");

            b.Property<int>("EnvioId")
                .HasColumnType("int");

            b.Property<DateTime>("Fecha")
                .HasColumnType("datetime2");

            b.Property<int>("FuncionarioId")
                .HasColumnType("int");

            b.HasKey("Id");

            b.HasIndex("EmpleadoId");

            b.HasIndex("EnvioId");

            b.HasIndex("FuncionarioId");

            b.ToTable("Seguimientos");
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", b =>
        {
            b.Property<int>("Id")
                .ValueGeneratedOnAdd()
                .HasColumnType("int");

            SqlServerPropertyBuilderExtensions.UseIdentityColumn(b.Property<int>("Id"));

            b.Property<int>("AgenciaId")
                .HasColumnType("int");

            b.Property<string>("Apellido")
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<string>("Email")
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");
```

```
            b.Property<string>("Nombre")
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<string>("Password")
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<int>("Rol")
                .HasColumnType("int");

            b.HasKey("Id");

            b.HasIndex("AgenciaId");

            b.ToTable("Usuarios");
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.EnvioComun", b =>
        {
            b.HasBaseType("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio");

            b.Property<int>("DestinoId")
                .HasColumnType("int");

            b.HasIndex("DestinoId");

            b.HasDiscriminator().HasValue("EnvioComun");
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.EnvioUrgente", b =>
        {
            b.HasBaseType("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio");

            b.Property<string>("DireccionDestino")
                .IsRequired()
                .HasColumnType("nvarchar(max)");

            b.Property<bool>("EntregaEficiente")
                .HasColumnType("bit");

            b.HasDiscriminator().HasValue("EnvioUrgente");
        });

    modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", b =>
        {
            b.OwnsOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.VO.Agencia.Ubicacion",
"Ubicacion", b1 =>
```

```
            {
                b1.Property<int>("AgenciaId")
                    .HasColumnType("int");

                b1.Property<double>("Latitud")
                    .HasColumnType("float");

                b1.Property<double>("Longitud")
                    .HasColumnType("float");

                b1.HasKey("AgenciaId");

                b1.ToTable("Agencias");

                b1.WithOwner()
                    .HasForeignKey("AgenciaId");
            });

        b.Navigation("Ubicacion")
            .IsRequired();
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio", b =>
    {
        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", "Cliente")
            .WithMany()
            .HasForeignKey("ClienteId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict)
            .IsRequired();

        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", "Funcionario")
            .WithMany()
            .HasForeignKey("FuncionarioId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict)
            .IsRequired();

        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", null)
            .WithMany("Envios")
            .HasForeignKey("UsuarioId");

        b.Navigation("Cliente");

        b.Navigation("Funcionario");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Seguimiento", b =>
    {
        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", null)
```

```
            .WithMany()
            .HasForeignKey("EmpleadoId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio", "Envio")
            .WithMany("Seguimientos")
            .HasForeignKey("EnvioId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();

        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", "Funcionario")
            .WithMany()
            .HasForeignKey("FuncionarioId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade)
            .IsRequired();

        b.Navigation("Envio");

        b.Navigation("Funcionario");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", b =>
    {
        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", "Agencia")
            .WithMany("Usuarios")
            .HasForeignKey("AgenciaId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict)
            .IsRequired();

        b.Navigation("Agencia");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.EnvioComun", b =>
    {
        b.HasOne("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", "Destino")
            .WithMany()
            .HasForeignKey("DestinoId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict)
            .IsRequired();

        b.Navigation("Destino");
    });

modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Agencia", b =>
    {
        b.Navigation("Usuarios");
    });
```

```
            modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Envio", b =>
                {
                    b.Navigation("Seguimientos");
                });

            modelBuilder.Entity("Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Usuario", b =>
                {
                    b.Navigation("Envios");
                });
#pragma warning restore 612, 618
        }
    }
}
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Libreria.LogicaAccesoDatos")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Libreria.LogicaAccesoDatos")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Libreria.LogicaAccesoDatos")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
```

```
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Libreria.LogicaAccesoDatos")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Release")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0+89b715bbbb313e3e6df7ca
5708b1c41b39224203")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Libreria.LogicaAccesoDatos")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Libreria.LogicaAccesoDatos")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System;
using System.Collections.Generic;
```

```
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAccesoDatos.Repositorios
{
   public class RepositorioAgencia : IRepositorioAgencia
   {
      private ApplicationDbContext _context;
      public RepositorioAgencia(ApplicationDbContext context)
      {
         _context = context;
      }

      public int Add(Agencia nuevo)
      {
         throw new NotImplementedException();
      }

      public List<Agencia> FindAll()
      {

         return _context.Agencias.ToList();
      }


      public Agencia FindById(int id)
      {
         return _context.Agencias.Where(x => x.Id == id).SingleOrDefault();
      }

      public void Remove(Agencia obj)
      {
         throw new NotImplementedException();
      }

      public int Update(Agencia obj)
      {
         throw new NotImplementedException();
      }
   }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
```

```
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAccesoDatos.Repositorios
{
    public class RepositorioAuditoria : IRepositorioAuditoria
    {

        private ApplicationDbContext _context;
        public RepositorioAuditoria(ApplicationDbContext context)
        {
            _context = context;
        }

        public int Add(Auditoria nuevo)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        public void Auditar(Auditoria nueva)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        public List<Auditoria> FindAll()
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        public Auditoria FindById(int id)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        public void Remove(Auditoria obj)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        public int Update(Auditoria obj)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAccesoDatos.Repositorios
{
    public class RepositorioEnvio:IRepositorioEnvio
    {
        private ApplicationDbContext _context;
        public RepositorioEnvio(ApplicationDbContext context)
        {
            _context = context;
        }
        public int Add(Envio nuevo)
        {
            _context.Envios.Add(nuevo);
            _context.SaveChanges();
            return nuevo.Id;

        }

        public List<Envio> FindAll()
        {
            return _context.Envios.ToList();
        }

        public Envio FindById(int id)
        {
            return _context.Envios
    .Include(e => e.Seguimientos)
    .FirstOrDefault(e => e.Id == id);

        }

        public Envio FindByTracking(string tracking)
        {
            return _context.Envios
                .Include(e => e.Seguimientos)
                .FirstOrDefault(e => e.Tracking == tracking);
        }


        public void Remove(Envio obj)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
```

```
        public int Update(Envio obj)
        {
            _context.Envios.Update(obj);
            return _context.SaveChanges();
        }
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAccesoDatos.Repositorios
{
    public class RepositorioSeguimiento : IRepositorioSeguimento
    {
        private ApplicationDbContext _context;
        public RepositorioSeguimiento(ApplicationDbContext context)
        {
            _context = context;
        }
        public int Add(Seguimiento nuevo)
        {
            _context.Seguimientos.Add(nuevo);
            _context.SaveChanges();
            return nuevo.Id;
        }

        public List<Seguimiento> FindAll()
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        public Seguimiento FindById(int id)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        public Seguimiento FindById(int? id)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }

        public void Remove(Seguimiento obj)
        {
```

```
            throw new NotImplementedException();
        }

        public int Update(Seguimiento obj)
        {
            throw new NotImplementedException();
        }
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAccesoDatos.Repositorios
{
    public class RepositorioUsuario : IRepositorioUsuario
    {

        private ApplicationDbContext _context;
        public RepositorioUsuario(ApplicationDbContext context)
        {
            _context = context;
        }
        public int Add(Usuario nuevo)
        {
            _context.Usuarios.Add(nuevo);
            _context.SaveChanges();
            return nuevo.Id;
        }

        public List<Usuario> FindAll()
        {
            return _context.Usuarios.ToList();
        }

        public Usuario FindByEmail(string email)
        {
            return _context.Usuarios.Where(x => x.Email == email).SingleOrDefault();
        }

        public Usuario FindById(int id)
        {
            return _context.Usuarios.Find(id);
        }
```

```
        public void Remove(Usuario obj)
        {
            _context.Remove(obj);
            _context.SaveChanges();
        }

        public int Update(Usuario obj)
        {
            _context.Usuarios.Update(obj);
            return _context.SaveChanges();
        }
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAccesoDatos
{
    public class ApplicationDbContext:DbContext
    {
        public ApplicationDbContext(DbContextOptions<ApplicationDbContext> options) :
base(options)
        {

        }

        public DbSet<Agencia> Agencias { get; set; }
        public DbSet<Auditoria> Auditorias { get; set; }
        public DbSet<Envio> Envios { get; set; }
        public DbSet<EnvioComun> EnviosComunes { get; set; }
        public DbSet<EnvioUrgente> EnviosUrgentes { get; set; }
        public DbSet<Seguimiento> Seguimientos { get; set; }
        public DbSet<Usuario> Usuarios { get; set; }



        protected override void OnModelCreating(ModelBuilder modelBuilder)
        {
            base.OnModelCreating(modelBuilder);

            // ----- ENUMS -----
            modelBuilder.Entity<Usuario>()
```

```
            .Property(u => u.Rol)
            .HasConversion<int>();

        modelBuilder.Entity<Envio>()
            .Property(e => e.Estado)
            .HasConversion<int>();

        // ----- HERENCIA -----
        modelBuilder.Entity<Envio>()
            .HasDiscriminator<string>("TipoEnvio")
            .HasValue<EnvioComun>("EnvioComun")
            .HasValue<EnvioUrgente>("EnvioUrgente");

        /*Configuro el tipo de dato decimal para EF core*/
        modelBuilder.Entity<Envio>()
                .Property(d => d.Peso)
                .HasPrecision(18, 4); // o HasColumnType("decimal(18,4)")

        // ----- AGENCIA -----
        modelBuilder.Entity<Agencia>()
            .OwnsOne(a => a.Ubicacion);

        modelBuilder.Entity<Agencia>()
    .HasMany(a => a.Usuarios)
    .WithOne(u => u.Agencia)
    .HasForeignKey(u => u.AgenciaId)
    .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);


        // ----- ENVÍO COMUN -> AGENCIA (Destino) -----
        modelBuilder.Entity<EnvioComun>()
            .HasOne(c => c.Destino)
            .WithMany()
            .HasForeignKey("DestinoId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict); // también evitar cascada

        // ----- SEGUIMIENTO -----
        modelBuilder.Entity<Seguimiento>()
            .HasOne(s => s.Envio)
            .WithMany(e => e.Seguimientos)
            .HasForeignKey("EnvioId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Cascade); // solo una cascada permitida

        modelBuilder.Entity<Seguimiento>()
            .HasOne<Usuario>()
            .WithMany()
            .HasForeignKey("EmpleadoId")
            .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);
```

```
            //Relacion multiple entre envio y usuario
            modelBuilder.Entity<Envio>()
        .HasOne(e => e.Cliente)
        .WithMany()
        .HasForeignKey(v => v.ClienteId)
        .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

            modelBuilder.Entity<Envio>()
              .HasOne(v => v.Funcionario)
              .WithMany()
              .HasForeignKey(v => v.FuncionarioId)
              .OnDelete(DeleteBehavior.Restrict);

        }

    }
}

using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUAgencia;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsAgencia;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using LIbreria.DTOs.Mappers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUAgencia
{
    public class CUListarAgencias : ICUListarAgencias
    {
        private IRepositorioAgencia _repositorioAgencia;

        public CUListarAgencias(IRepositorioAgencia repositorioAgencia)
        {
            _repositorioAgencia = repositorioAgencia;
        }
        public List<DTOAgencia> ListarAgencias()
        {

        {
            List<Agencia> agencias = _repositorioAgencia.FindAll();

            List<DTOAgencia> listDtoParaRetornar =
MapperAgencia.FromListAgenciaToListDtoAgencia(agencias);
```

```
            return listDtoParaRetornar;
        }
    }
    }
}
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.Mappers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.Json;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUEnvio
{
    public class CUAltaEnvio : ICUAltaEnvio
    {
        private IRepositorioEnvio _repoEnvio;
        private IRepositorioUsuario _repositorioUsuario;
        private IRepositorioAgencia _repositorioAgencia;

        public CUAltaEnvio(IRepositorioEnvio repoEnvio, IRepositorioUsuario
repositorioUsuario, IRepositorioAgencia repositorioAgencia)
        {
            _repoEnvio = repoEnvio;
            _repositorioUsuario = repositorioUsuario;
            _repositorioAgencia = repositorioAgencia;
        }
        public void AltaEnvioComun(DTOAltaEnvio dto)
        {
            try
            {
                Usuario cliente = _repositorioUsuario.FindByEmail(dto.ClienteEmail);
                if (cliente == null)
                {
                    throw new ExeptionEmailNoValido("Usuario cliente no encontrado");
                }
                Usuario funcionario = _repositorioUsuario.FindById((int)dto.FuncionarioId);
                Agencia agenciaDestino = _repositorioAgencia.FindById((int)dto.AgenciaId);

                Envio envio = MapperEnvio.FromDtoAltaEnvioComunToEnvio(dto,
agenciaDestino);
```

```
            envio.Cliente = cliente;
            envio.Funcionario = funcionario;
            int idInsert = _repoEnvio.Add(envio);


        }
        catch (Exception e)
        {


            throw e;
        }

    }

    public void AltaEnvioUrgente(DTOAltaEnvio dto)
    {

        try
        {
            Usuario cliente = _repositorioUsuario.FindByEmail(dto.ClienteEmail);
            if (cliente == null)
            {
                throw new ExeptionEmailNoValido("Usuario cliente no encontrado");
            }
            Usuario funcionario = _repositorioUsuario.FindById((int)dto.FuncionarioId);

            Envio envio = MapperEnvio.FromDtoAltaEnvioUrgenteToEnvio(dto);
            envio.Cliente = cliente;
            envio.Funcionario= funcionario;
            int idInsert = _repoEnvio.Add(envio);



        }
        catch (Exception e)
        {


            throw e;
        }



    }

  }
}
```

```
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Utilidades;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.Estado;
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUEnvio
{
    public class CUFinalizarEnvio : ICUFinalizarEnvio
    {

        private IRepositorioEnvio _repoEnvio;

        public CUFinalizarEnvio(IRepositorioEnvio repoEnvio)
        {
            _repoEnvio = repoEnvio;
        }

        public void FinalizarEnvio(DTOEnvio dto)
        {
            if(dto.FechaEntrega != null || dto.FechaEntrega > DateTime.Now) {

                Envio e = _repoEnvio.FindById(dto.Id);
                e.Estado = Estado.Finalizado;
                e.FechaEntrega = dto.FechaEntrega;

                if (e is EnvioUrgente envioUrgente)
                {
                    TimeSpan diferencia = e.FechaEntrega.Value - e.FechaCreacion;
                    bool dentroDe24Horas = diferencia.TotalHours <= 24;

                    envioUrgente.EntregaEficiente = dentroDe24Horas;
                }
                    _repoEnvio.Update(e);
            }
            else
            {
                throw new ExceptionFechaNoValida("Fecha invalida");
```

```
        }

      }
   }
}
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsAgencia;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.Mappers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUEnvio
{
   public class CUListarEnvio : ICUListarEnvio
   {


      private IRepositorioEnvio _repositorioEnvio;

      public CUListarEnvio(IRepositorioEnvio repositorioEnvio)
      {
         _repositorioEnvio = repositorioEnvio;
      }
     public List<DTOEnvio> ListarEnvios()
      {

         List<Envio> envios = _repositorioEnvio.FindAll();

            List<DTOEnvio> listDtoParaRetornar =
MapperEnvio.FromListEnvioListDtoEnvio(envios);

            return listDtoParaRetornar;


      }
   }
   }

using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
```

```
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using LIbreria.DTOs.Mappers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUEnvio
{
    public class CUObtenerEnvio : ICUObtenerEnvio
    {
        private IRepositorioEnvio _repositorioEnvio;

        public CUObtenerEnvio(IRepositorioEnvio repositorioEnvio)
        {
            _repositorioEnvio = repositorioEnvio;
        }
        public DTOEnvio ObtenerEnvio(int id)
        {
            Envio e = _repositorioEnvio.FindById(id);
            DTOEnvio ret = MapperEnvio.ToDtoEnvio(e);
            return ret;
        }

    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.Mappers;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUEnvio
{
    public class CUObtenerEnvioPorTracking:ICUObtenerEnvioPorTracking
    {
        private IRepositorioEnvio _repositorioEnvio;

        public CUObtenerEnvioPorTracking(IRepositorioEnvio repositorioEnvio)
        {
            _repositorioEnvio = repositorioEnvio;
```

```
        }
        public DTOEnvio ObtenerEnvioPorTracking(string tracking)
        {
            Envio e = _repositorioEnvio.FindByTracking(tracking);
            DTOEnvio ret = MapperEnvio.FromEnvioToDtoEnvio(e);
            return ret;
        }


    }
}
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICULogin;
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CULogin
{
    public class CULogin : ICULogin
    {
        private IRepositorioUsuario _repoUsuario;

        public CULogin(IRepositorioUsuario repoUsuario)
        {
            _repoUsuario = repoUsuario;
        }
        public DTOUsuario VerificarDatosParaLogin(DTOUsuario dto)
        {
            try
            {
                Usuario u = _repoUsuario.FindByEmail(dto.Email);
                if (u is null)
                {
                    throw new ExeptionEmailNoValido("Usuario no encontrado");
                }
                bool coincideElPassword =
Utilidades.Crypto.VerifyPasswordConBcrypt(dto.Password, u.Password);

                if (coincideElPassword)
                {
                    DTOUsuario ret = new DTOUsuario();
```

```
                ret.Id = u.Id;
                ret.Rol = u.Rol.ToString();
                return ret;
            }
            else
            {

                throw new ExceptionPasswordNoValido("Contraseña invalida");
            }
        }
        catch (Exception e)
        {

            throw e;
        }

    }
  }
}
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUSeguimiento;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsSeguimiento;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using LIbreria.DTOs.Mappers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUSeguimiento
{
  public class CUAltaSeguimiento : ICUAltaSeguimiento
  {
    private IRepositorioSeguimento _repoSeguimiento;
    private IRepositorioEnvio _repositorioEnvio;
    private IRepositorioUsuario _repositorioUsuario;


    public CUAltaSeguimiento(IRepositorioSeguimento repoSeguimiento,IRepositorioEnvio
repoEnvio,IRepositorioUsuario repoUsuario)
    {
      _repoSeguimiento = repoSeguimiento;
      _repositorioEnvio = repoEnvio;
      _repositorioUsuario = repoUsuario;
    }
```

```
        public void AltaSeguimiento(DTOSeguimiento dto)

        {

            Seguimiento nuevo = MapperSeguimiento.ToSeguimiento(dto);
            nuevo.Envio = _repositorioEnvio.FindById(dto.Envio.Id);
            nuevo.Funcionario = _repositorioUsuario.FindById(dto.Funcionario.Id);
            nuevo.Envio.Seguimientos.Add(nuevo);
            int idEntidad = _repoSeguimiento.Add(nuevo);
        }
    }
}
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUAltaUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using LIbreria.DTOs.Mappers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Text.Json;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUAltaUsuario
{
    public class CUAltaUsuario : ICUAltaUsuario

    {
        private IRepositorioUsuario _repoUsuario;
        private IRepositorioAgencia _repositorioAgencia;
        private IRepositorioAuditoria _repoAuditoria;

        public CUAltaUsuario(IRepositorioUsuario repoUsuario, IRepositorioAgencia
repoAgencia, IRepositorioAuditoria repoAuditoria)
        {
            _repoUsuario = repoUsuario;
            _repositorioAgencia = repoAgencia;
            _repoAuditoria = repoAuditoria;
        }


        public void AltaUsuario(DTOAltaUsuario dto)
        {
            try
            {
```

```
            Usuario buscado = _repoUsuario.FindByEmail(dto.Email);
            if (buscado != null)
            {
                throw new ExceptionEmailYaExiste("EL email ya existe");
            }

            Agencia agencia = _repositorioAgencia.FindById((int)dto.AgenciaId);
            Usuario nuevo = MapperUsuario.ToUsuario(dto);
            nuevo.Agencia = agencia;
            int idEntidad = _repoUsuario.Add(nuevo);

           Auditoria aud = new Auditoria(dto.LogueadoId, "ALTA", nuevo.GetType().Name,
idEntidad.ToString(), "Alta correcta" + JsonSerializer.Serialize(nuevo));

            _repoAuditoria.Auditar(aud);
        }
        catch (Exception e)
        {
            Auditoria aud = new Auditoria(dto.LogueadoId, "ALTA", "Usuario", null, "ERROR: "
+ e.Message);

            _repoAuditoria.Auditar(aud);
            throw e;
        }


    }
  }
}
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUUsuario
{
  public class CUBorrarUsuario : ICUBorrarUsuario
  {

      private IRepositorioUsuario _repoUsuario;
     private IRepositorioAuditoria _repoAuditoria;
```

```
        public CUBorrarUsuario(IRepositorioUsuario repoUsuario, IRepositorioAuditoria
repoAuditoria)
        {
            _repoUsuario = repoUsuario;
            _repoAuditoria = repoAuditoria;
        }



        public void EliminarUsuario(DTOUsuario dto)
        {
            Usuario u = _repoUsuario.FindById(dto.Id);

            _repoUsuario.Remove(u);
        }
    }
}



using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using Utilidades;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUUsuario
{
    public class CUEditarUsuario : ICUEditarUsuario
    {

        private IRepositorioUsuario _repoUsuario;
        private IRepositorioAuditoria _repoAuditoria;

        public CUEditarUsuario(IRepositorioUsuario repoUsuario, IRepositorioAuditoria
repoAuditoria)
        {
            _repoUsuario = repoUsuario;
            _repoAuditoria = repoAuditoria;
        }
```

```
        public void EditarUsuario(DTOUsuario dto)
        {
            Usuario buscado = _repoUsuario.FindByEmail(dto.Email);
            if (buscado != null && buscado.Id != dto.Id)
            {
                throw new ExceptionEmailYaExiste("EL email ya existe en otro usuario");
            }
            Usuario u = _repoUsuario.FindById(dto.Id);
            string passHashed = Crypto.HashPasswordConBcrypt(dto.Password, 12);
            u.Nombre = dto.Nombre;
            u.Apellido = dto.Apellido;
            u.Email = dto.Email;
            u.Password = passHashed;
            u.Rol = Enum.Parse<Roles>(dto.Rol);



            _repoUsuario.Update(u);



        }
    }
    }
```

```
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using LIbreria.DTOs.Mappers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUUsuario
{
    public class CUListarUsuarios : ICUListarUsuarios
    {
        private IRepositorioUsuario _repositorioUsuario;

        public CUListarUsuarios (IRepositorioUsuario repositorioUsuario){
            _repositorioUsuario = repositorioUsuario;
            }
        public List<DTOUsuario> ListarUsuario()
        {
            List<Usuario> usuarios = _repositorioUsuario.FindAll();
```

```
            List<DTOUsuario> listDtoParaRetornar =
MapperUsuario.FromListUsuarioToListDtoUsuario(usuarios);
            return listDtoParaRetornar;
        }

    }
}
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using LIbreria.DTOs.Mappers;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUUsuario
{
    public class CUObtenerUsuario : ICUObtenerUsuario
    {
        private IRepositorioUsuario _repoUsuario;
        private IRepositorioAuditoria _repoAuditoria;

        public CUObtenerUsuario(IRepositorioUsuario repoUsuario, IRepositorioAuditoria
repoAuditoria)
        {
            _repoUsuario = repoUsuario;
            _repoAuditoria = repoAuditoria;
        }
        public DTOUsuario ObtenerUsuario(int id)
        {
            Usuario u = _repoUsuario.FindById(id);
            DTOUsuario ret = MapperUsuario.ToDtoUsuario(u);
            return ret;
        }


    }
}

using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsAgencia;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
```

```
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUAgencia
{
    public interface ICUListarAgencias
    {
        List<DTOAgencia> ListarAgencias();
    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio
{
    public interface ICUAltaEnvio
    {
        void AltaEnvioComun(DTOAltaEnvio dto);
        void AltaEnvioUrgente(DTOAltaEnvio dto);

    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio
{
    public interface ICUFinalizarEnvio
    {
        void FinalizarEnvio(DTOEnvio dto);

    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsAgencia;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio
{
    public interface ICUListarEnvio
    {
        List<DTOEnvio> ListarEnvios();
    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio
{
    public interface ICUObtenerEnvio
    {
        DTOEnvio ObtenerEnvio(int id);
    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio
{
    public interface ICUObtenerEnvioPorTracking
    {
        DTOEnvio ObtenerEnvioPorTracking(string tracking);

    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICULogin
{
    public interface ICULogin
    {
```

```
        DTOUsuario VerificarDatosParaLogin(DTOUsuario dto);

    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsSeguimiento;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUSeguimiento
{
    public interface ICUAltaSeguimiento
    {
        void AltaSeguimiento(DTOSeguimiento dto);
    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUAltaUsuario
{
    public interface ICUAltaUsuario
    {
        void AltaUsuario(DTOAltaUsuario dto);
    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario
{
    public interface ICUBorrarUsuario
    {
        void EliminarUsuario(DTOUsuario dto);
    }
}
```

```
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario
{
    public interface ICUEditarUsuario
    {
        void EditarUsuario(DTOUsuario dto);
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario
{
    public interface ICUListarUsuarios
    {
        List<DTOUsuario> ListarUsuario();
    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario
{
    public interface ICUObtenerUsuario
    {
        DTOUsuario ObtenerUsuario(int id);
    }
}
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
```

```
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Libreria.LogicaAplicacion")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Libreria.LogicaAplicacion")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Libreria.LogicaAplicacion")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
```

```
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Libreria.LogicaAplicacion")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Release")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0+89b715bbbb313e3e6df7ca
5708b1c41b39224203")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Libreria.LogicaAplicacion")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Libreria.LogicaAplicacion")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario
{
    public class ExceptionApellidoNoValido : Exception
    {
        public ExceptionApellidoNoValido(string msg) : base(msg)
        {
        }

    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
```

```
namespace Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario
{
    public class ExceptionEmailYaExiste : Exception
    {
        public ExceptionEmailYaExiste(string msg) : base(msg)
        {
        }

    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario
{
    public class ExceptionFechaNoValida : Exception
    {
        public ExceptionFechaNoValida(string msg) : base(msg)
        {

        }

    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario
{
    public class ExceptionNombreNoValido : Exception
    {
        public ExceptionNombreNoValido(string msg) : base(msg)
        {

        }

    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
```

```
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario
{
    public class ExceptionPasswordNoValido : Exception
    {
        public ExceptionPasswordNoValido(string msg) : base(msg)
        {

        }

    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario
{
    public class ExceptionRolNoValido : Exception
    {
        public ExceptionRolNoValido(string msg) : base(msg)
        {

        }
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario
{
    public class ExeptionEmailNoValido : Exception
    {
        public ExeptionEmailNoValido(string msg) : base(msg)
        {

        }

    }
}
using System;
```

```
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.Estado
{
    public enum Estado
    {
        EnProceso,
        Finalizado
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums
{
    public enum Roles
    {
        Administrador,Funcionario,Cliente
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations.Schema;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades.VO.Agencia
{
    [ComplexType]
    public record Ubicacion
    {
        public double Longitud { get; set; }
        public double Latitud { get; set; }

    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.VO.Agencia;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
```

```
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades
{
    public class Agencia
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Nombre { get; set; }
        public string Direccion { get; set; }
        public Ubicacion Ubicacion { get; set; }
        public List<Usuario> Usuarios { get; set; }

        public Agencia(string nombre, string direccion, Ubicacion ubicacion, List<Usuario>
funcionarios)
        {
        Nombre = nombre;
        Direccion = direccion;
        Ubicacion = ubicacion;
        Usuarios = funcionarios;

        }
        public Agencia() { }


    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades
{
    public class Auditoria
    {
        public int Id { get; set; }
        public int? UsuarioId { get; set; }
        public string? Accion { get; set; }
        public string? Entidad { get; set; }
        public string? EntidadId { get; set; }
        public string? Observaciones { get; set; }
        public DateTime Fecha { get; set; }

        public Auditoria()
        {
            Fecha = DateTime.Now;
        }
```

```
        public Auditoria(int? usuarioId, string accion, string entidad, string entidadId, string
observaciones)
        {
            UsuarioId = usuarioId;
            Accion = accion;
            Entidad = entidad;
            EntidadId = entidadId;
            Observaciones = observaciones;
            Fecha = DateTime.Now;
        }
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.Estado;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades
{

    public class Envio
    {
        public int Id { get; set; }
        public string Tracking { get; set; }
        public decimal Peso { get; set; }
        public DateTime FechaCreacion { get; set; }
        public DateTime? FechaEntrega { get; set; }
        public Estado Estado { get; set; }
        public int ClienteId { get; set; }
        public Usuario Cliente { get; set; }
        public int FuncionarioId { get; set; }
        public Usuario Funcionario { get; set; }
        public List<Seguimiento> Seguimientos { get; set; }

        public Envio(string traking, decimal peso, Usuario cliente, Usuario funcionario) {
            Tracking = traking;
            Peso = peso;
            FechaCreacion = DateTime.Now;
            FechaEntrega = null;
            Estado = 0;
            Cliente = cliente;
            Funcionario = funcionario;
            Seguimientos = new List<Seguimiento>();

        }
```

```
        public Envio() { }


    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.Estado;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades
{
    public class EnvioComun : Envio
    {

        public EnvioComun(string tracking, decimal peso,Usuario cliente,Usuario
funcionario,Agencia destino) :base(tracking,peso,cliente,funcionario)
        {
            Destino = destino;
        }
        public EnvioComun() :base(){

        }
        public Agencia Destino { get; set; }


    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.Estado;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades
{
    public class EnvioUrgente : Envio
    {

        public EnvioUrgente(string tracking, decimal peso, Usuario cliente, Usuario
funcionario,string direccionDestino,bool entregaEficiente) : base(tracking, peso, cliente,
funcionario)
        {
            DireccionDestino = direccionDestino;
```

```
            EntregaEficiente = entregaEficiente;
        }
        public EnvioUrgente() : base() {
        }
        public string DireccionDestino { get; set; }
        public bool EntregaEficiente { get; set; }


    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades
{
    public class Seguimiento
    {
        public int Id { get; set; }
        public DateTime Fecha { get; set; }
        public string Comenterio { get; set; }
        public int EnvioId { get; set; }
        public Envio Envio { get; set; }
        public Usuario Funcionario { get; set; }


        public Seguimiento(string Comentario,Envio envio,Usuario funcionario) {
            Fecha = DateTime.Now;
            Comenterio = Comentario;
            Envio=envio;
            Funcionario = funcionario;

        }

        public Seguimiento() { }


    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel.DataAnnotations;
using System.Linq;
```

```
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.Entidades
{

    public class Usuario
    {

        public int Id { get; set; }
        public string Nombre { get; set; }
        public string Apellido { get; set; }
        public string Email { get; set; }
        public string Password { get; set; }
        public Roles Rol { get; set; }
        public List<Envio> Envios { get; set; }

        public int AgenciaId { get; set; }

        public Agencia? Agencia { get; set; }

        public Usuario(string? nombre, string? apellido, string? email, string password, Roles
rol,Agencia agencia)
        {
            Nombre = nombre;
            Apellido = apellido;
            Email = email;
            Password = password;
            Rol = rol;
            Envios = new List<Envio>();
           Agencia = agencia;
        }
        public Usuario()
        {

        }
    }
}
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio
{
    public interface IRepositorio<T> where T : class
    {
```

```
        int Add(T nuevo);//Retornamos int para tener el id luego de insertado
        T FindById(int id);
        void Remove(T obj);
        List<T> FindAll();
        int Update(T obj);
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio
{
    public interface IRepositorioAgencia:IRepositorio<Agencia>
    {
        List<Agencia> FindAll();
        Agencia FindById(int id);
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio
{
    public interface IRepositorioAuditoria:IRepositorio<Auditoria>
    {
        void Auditar(Auditoria nueva);
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio
{
    public interface IRepositorioEnvio:IRepositorio<Envio>
    {
        Envio FindByTracking(string tracking);
```

```
    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio
{
    public interface IRepositorioSeguimento:IRepositorio<Seguimiento>
    {

    }
}
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio
{
    public interface IRepositorioUsuario:IRepositorio<Usuario>
    {
        Usuario FindByEmail(string email);

    }
}
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------
```

```
using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Libreria.LogicaNegocio")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Libreria.LogicaNegocio")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Libreria.LogicaNegocio")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Libreria.LogicaNegocio")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Release")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0+89b715bbbb313e3e6df7ca
5708b1c41b39224203")]
```

```
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Libreria.LogicaNegocio")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Libreria.LogicaNegocio")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace LibreriaWebApi.Controllers
{
    [Route("api/[controller]")]
    [ApiController]
    public class EnvioController : ControllerBase
    {
        private ICUObtenerEnvioPorTracking _cuObtenerEnvioPorTracking;

        public EnvioController(ICUObtenerEnvioPorTracking obtenerEnvio)
        {
            _cuObtenerEnvioPorTracking = obtenerEnvio;
        }
        [HttpGet("{Tracking}")]
        public IActionResult GetById(string tracking)
        {

            try
            {
                DTOEnvio dto =
_cuObtenerEnvioPorTracking.ObtenerEnvioPorTracking(tracking);
                return Ok(dto);
            }
            catch (Exception e)
            {
                return NotFound();

            }
```

```
      }
   }
}
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("LibreriaWebApi")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("LibreriaWebApi")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("LibreriaWebApi")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::Microsoft.AspNetCore.Builder;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Hosting;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Http;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Routing;
global using global::Microsoft.Extensions.Configuration;
global using global::Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using global::Microsoft.Extensions.Hosting;
global using global::Microsoft.Extensions.Logging;
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Net.Http.Json;
```

```
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly:
Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ApplicationPartAttribute("Swashbuckle.AspNetC
ore.SwaggerGen")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

using Libreria.LogicaAccesoDatos;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

// Add services to the container.

builder.Services.AddControllers();
// Learn more about configuring Swagger/OpenAPI at
https://aka.ms/aspnetcore/swashbuckle
builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
builder.Services.AddSwaggerGen();
var connectionString =
builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection");//DefaultConnection debe
coincidir con el nombre designado en el JSON.
                                                        // Registrar el DbContext en el
contenedor de servicios
builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
options.UseSqlServer(connectionString));

var app = builder.Build();

// Configure the HTTP request pipeline.
if (app.Environment.IsDevelopment())
{
    app.UseSwagger();
```

```
    app.UseSwaggerUI();
}

app.UseHttpsRedirection();

app.UseAuthorization();

app.MapControllers();

app.Run();
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using LogisticaDeEnvios.Models;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUAgencia;
using Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUEnvio;
using Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUUsuario;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsSeguimiento;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUSeguimiento;
using Humanizer;
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;

namespace LogisticaDeEnvios.Controllers
{
    public class EnvioController : Controller
    {
        private ICUObtenerUsuario _cUObtenerUsuario;
        private ICUListarUsuarios _cUListarUsuarios;
        private ICUAltaEnvio _cUOAltaEnvio;
        private ICUObtenerEnvio _CUObtenerEnvio;
        private ICUListarEnvio _CUListarEnvios;
        private ICUListarAgencias _CUListarAgencias;
        private ICUAltaSeguimiento _CUAltaSeguimiento;
        private ICUFinalizarEnvio _CUFinalizarEnvio;

        public EnvioController(ICUObtenerUsuario cUObtenerUsuario,
            ICUListarUsuarios cUListarUsuarios,
            ICUAltaEnvio cUAltaEnvio,
            ICUObtenerEnvio CUObtenerEnvio,
            ICUListarEnvio cUListarEnvios,
            ICUListarAgencias cUListarAgencias,
            ICUAltaSeguimiento cUAltaSeguimiento,
            ICUFinalizarEnvio CUFinalizarEnvio
```

```
    )
{
    _cUObtenerUsuario = cUObtenerUsuario;
    _cUListarUsuarios = cUListarUsuarios;
    _cUOAltaEnvio = cUAltaEnvio;
    _CUObtenerEnvio = CUObtenerEnvio;
    _CUListarEnvios = cUListarEnvios;
    _CUListarAgencias = cUListarAgencias;
    _CUAltaSeguimiento = cUAltaSeguimiento;
    _CUFinalizarEnvio = CUFinalizarEnvio;
}

public IActionResult Index()
{

    return View(_CUListarEnvios.ListarEnvios());
}

public IActionResult TipoEnvio()
{

    return View();
}


[HttpPost]
public IActionResult TipoEnvio(string tipo)
{

    if (tipo == "comun")
    {
        return RedirectToAction("CreateEnvioComun", "Envio");
    }
    else if (tipo == "urgente")
    {

        return RedirectToAction("CreateEnvioUrgente", "Envio");
    }
    else
    {
        TempData["Mensaje"] = "Seleccione un tipo de envio";
        return View();
    }

}

public IActionResult CreateEnvioComun()
```

```
{
    AltaEnvioComunViewModel vm = new AltaEnvioComunViewModel();


    foreach (var agencia in _CUListarAgencias.ListarAgencias())
    {

        SelectListItem sItem = new SelectListItem();
        sItem.Text = agencia.Nombre;
        sItem.Value = agencia.Id.ToString();
        vm.Agencia.Add(sItem);


    }



    return View(vm);
}

[HttpPost]
public IActionResult CreateEnvioComun(AltaEnvioComunViewModel vm)
{

    try
    {
        if (vm.Dto.AgenciaId != -1)
        {
            vm.Dto.FuncionarioId = HttpContext.Session.GetInt32("LogueadoId");

            _cUOAltaEnvio.AltaEnvioComun(vm.Dto);

            return RedirectToAction("Index", "Envio");
        }
        else
        {
            TempData["Mensaje"] = "Seleccione una agencia";
            return View(vm);
        }

    }
    catch (ExeptionEmailNoValido e)
    {


        foreach (var agencia in _CUListarAgencias.ListarAgencias())
        {
```

```
            SelectListItem sItem = new SelectListItem();
            sItem.Text = agencia.Nombre;
            sItem.Value = agencia.Id.ToString();
            vm.Agencia.Add(sItem);


        }



        TempData["Mensaje"] = e.Message;

        return View(vm);
    }
}
public IActionResult CreateEnvioUrgente()

{

    AltaEnvioUrgenteViewModel vm = new AltaEnvioUrgenteViewModel();




    return View(vm);
}
[HttpPost]
public IActionResult CreateEnvioUrgente(AltaEnvioUrgenteViewModel vm)
{

    try
    {
        if (vm.Dto.AgenciaId != -1) {

            vm.Dto.FuncionarioId = HttpContext.Session.GetInt32("LogueadoId");

            _cUOAltaEnvio.AltaEnvioUrgente(vm.Dto);

            return RedirectToAction("Index", "Envio");
        }
        else
        {
            TempData["Mensaje"] = "Seleccione una agencia";
            return View(vm);
        }

    }
```

```
    catch (ExeptionEmailNoValido e)
    {



        foreach (var cliente in _cUListarUsuarios.ListarUsuario())
        {
            if (cliente.Rol == "Cliente")
            {
                SelectListItem sItem = new SelectListItem();
                sItem.Text = cliente.Nombre;
                sItem.Value = cliente.Id.ToString();
                vm.Cliente.Add(sItem);

            }
        }


        TempData["Mensaje"] = e.Message;

        return View(vm);
    }
}

public IActionResult AddSeguimiento(int id)
{
    AltaSeguimientoViewModel vm = new AltaSeguimientoViewModel();


    vm.Envio =_CUObtenerEnvio.ObtenerEnvio(id);

    return View(vm);
}



[HttpPost]
public IActionResult AddSeguimiento(AltaSeguimientoViewModel vm)
{

    try
    {

        int? lid = HttpContext.Session.GetInt32("LogueadoId");
        vm.Dto.Envio = _CUObtenerEnvio.ObtenerEnvio(vm.Envio.Id);
        vm.Dto.Funcionario = _cUObtenerUsuario.ObtenerUsuario((int)lid);

        _CUAltaSeguimiento.AltaSeguimiento(vm.Dto);
```

```
            TempData["Mensaje"] = "Seguimiento agregado correctamente";


        }
        catch (Exception e)
        {

            ViewBag.msg = e.Message;
        }


        return View();

    }

    public IActionResult FinEnvio(int id)
    {
        return View(_CUObtenerEnvio.ObtenerEnvio(id));
    }

    [HttpPost]
    public IActionResult FinEnvio(DTOEnvio dto)
    {
        try
        {

            int? lid = HttpContext.Session.GetInt32("LogueadoId");
            _CUFinalizarEnvio.FinalizarEnvio(dto);
            TempData["Mensaje"] = "Envio finalizado";
            return RedirectToAction("Index" ,"Envio");

        }
        catch (ExceptionFechaNoValida e)
        {
            TempData["Mensaje"] = e.Message;

        }
        return View();
    }
}


}
```

```
using System.Diagnostics;
```

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using LogisticaDeEnvios.Models;

namespace LogisticaDeEnvios.Controllers;

public class HomeController : Controller
{
    private readonly ILogger<HomeController> _logger;

    public HomeController(ILogger<HomeController> logger)
    {
        _logger = logger;
    }

    public IActionResult Index()
    {
        return View();
    }

    public IActionResult Privacy()
    {
        return View();
    }

    [ResponseCache(Duration = 0, Location = ResponseCacheLocation.None, NoStore =
true)]
    public IActionResult Error()
    {
        return View(new ErrorViewModel { RequestId = Activity.Current?.Id ??
HttpContext.TraceIdentifier });
    }
}
using Humanizer;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUAgencia;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUAltaUsuario;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICULogin;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.CustomExceptions.ExceptionsUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades;
using Libreria.LogicaNegocio.Entidades.Enumerados.UsuarioEnums;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using LogisticaDeEnvios.Filtros;
using LogisticaDeEnvios.Models;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;
using Microsoft.IdentityModel.Tokens;
```

```
namespace LogisticaDeEnvios.Controllers
{
    public class UsuarioController : Controller
    {

        private ICULogin _CULogin;
        private ICUAltaUsuario _CUAltaUsuario;
        private ICUListarUsuarios _CUListarUsuarios;
        private ICUObtenerUsuario _CUObtenerUsuario;
        private ICUEditarUsuario _CUEditarUsuario;
        private ICUBorrarUsuario _CUBorrarUsuario;
        private ICUListarAgencias _CUListarAgencias;
        private IRepositorioAuditoria _repoAuditoria;



        public UsuarioController(ICUAltaUsuario CUAltaUsuario,
            ICULogin culogin,
            ICUListarUsuarios CUListarUsuarios,
            ICUObtenerUsuario cUObtenerUsuario,
            ICUEditarUsuario cUEditarUsuario,
            ICUBorrarUsuario CUBorrarUsuario,
            ICUListarAgencias CUListarAgencias,
            IRepositorioAuditoria RepoAuditoria
            )
        {
            _CUAltaUsuario = CUAltaUsuario;
            _CULogin = culogin;
            _CUListarUsuarios = CUListarUsuarios;
            _CUObtenerUsuario = cUObtenerUsuario;
            _CUEditarUsuario = cUEditarUsuario;
            _CUBorrarUsuario = CUBorrarUsuario;
            _CUListarAgencias = CUListarAgencias;
            _repoAuditoria = RepoAuditoria;
        }



        public IActionResult Index()
        {
            return View(_CUListarUsuarios.ListarUsuario());
        }
        public IActionResult Login()
        {
            return View();
        }

        [HttpPost]
```

```
public IActionResult Login(DTOUsuario dto)

{
    try
    {
        if (!dto.Email.IsNullOrEmpty() && !dto.Password.IsNullOrEmpty())
        {
            DTOUsuario b = _CULogin.VerificarDatosParaLogin(dto);
            HttpContext.Session.SetInt32("LogueadoId", (int)b.Id);
            HttpContext.Session.SetString("LogueadoRol", b.Rol);
            return RedirectToAction("Index", "Home");
        }else
        {
            TempData["Mensaje"] = "Campos vacios";
        }
            return View();

    }
    catch (ExceptionPasswordNoValido e)
    {
        TempData["Mensaje"] = e.Message;

        return View();
    }
    catch (ExeptionEmailNoValido e)
    {
        TempData["Mensaje"] = e.Message;

        return View();
    }
}

public IActionResult Logout() {

    HttpContext.Session.Clear();
    return RedirectToAction("Index", "Home");
}

[AdministradorAuthorize]
public IActionResult Create()
{
    AltaUsuarioViewModel vm = new AltaUsuarioViewModel();

    foreach (var agencia in _CUListarAgencias.ListarAgencias())
    {

        SelectListItem sItem = new SelectListItem();
        sItem.Text = agencia.Nombre;
```

```
            sItem.Value = agencia.Id.ToString();
            vm.Agencia.Add(sItem);


        }
        return View(vm);
    }

    [HttpPost]
    public IActionResult Create(AltaUsuarioViewModel vm)
    {
        if (!ModelState.IsValid)
        {

            TempData["Mensaje"] = "Corrige los errores en el formulario.";
            return View(vm);
        }

        try
        {
            if (vm.DtoAlta.Rol == -1)
            {
                TempData["Mensaje"] = "Rol invalido";
                return View(vm);
            }else {
                int? lid = HttpContext.Session.GetInt32("LogueadoId");
                vm.DtoAlta.LogueadoId = lid;

                _CUAltaUsuario.AltaUsuario(vm.DtoAlta);
                TempData["Mensaje"] = "Alta de usuario correctamente";
                return RedirectToAction("Index");
             }
        }
        catch (ExceptionEmailYaExiste e)
        {
            ViewBag.msg = e.Message;
            TempData["Mensaje"] = e.Message;

        }
        catch (Exception e)
        {
            ViewBag.msg = e.Message;
        }
        return View(vm);
    }

    public IActionResult Edit(int id)
    {
```

```
    EditUsuarioViewModel vm = new EditUsuarioViewModel();

    foreach (var agencia in _CUListarAgencias.ListarAgencias())
    {
        SelectListItem sItem = new SelectListItem();
        sItem.Text = agencia.Nombre;
        sItem.Value = agencia.Id.ToString();
        vm.Agencia.Add(sItem);
    }

    vm.DtoEdit = _CUObtenerUsuario.ObtenerUsuario(id);

    return View(vm);
}


[HttpPost]
public IActionResult Edit(EditUsuarioViewModel vm)
{

    try
    {

        if (vm.DtoEdit.Rol != "-1")
        {
            int? lid = HttpContext.Session.GetInt32("LogueadoId");

            _CUEditarUsuario.EditarUsuario(vm.DtoEdit);
            TempData["Mensaje"] = "Usuario editado correctamente";
        }
        else
        {

            TempData["Mensaje"] = "Datos Incorrectos";
            return View(vm);

        }

    }
    catch (ExceptionEmailYaExiste e)
    {
        TempData["Mensaje"] = e.Message;

    }
    catch (Exception e)
    {
        TempData["Mensaje"] = e.Message;
```

```
            }
            foreach (var agencia in _CUListarAgencias.ListarAgencias())
            {
                SelectListItem sItem = new SelectListItem();
                sItem.Text = agencia.Nombre;
                sItem.Value = agencia.Id.ToString();
                vm.Agencia.Add(sItem);
            }
            return View(vm);

        }
        public IActionResult Delete(int id)
        {
            DTOUsuario dto = _CUObtenerUsuario.ObtenerUsuario(id);
            return View(dto);
        }

        [HttpPost]
        public IActionResult Delete(DTOUsuario dto)
        {
            _CUBorrarUsuario.EliminarUsuario(dto);
            return RedirectToAction("Index" ,"Usuario");
        }


    }
}
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace LogisticaDeEnvios.Filtros
{
    public class AdministradorAuthorize: ActionFilterAttribute
    {
        public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
        {
            // Verifica si la sesión contiene un usuario con rol de administrador
            var userRole = context.HttpContext.Session.GetString("LogueadoRol");
            if (userRole != "Administrador" )
            {
                // Si no hay un rol de administrador, redirige al login o muestra un error
                context.Result = new RedirectToActionResult("AccesoDenegado", "Usuario", null);
            }
            base.OnActionExecuting(context);
        }
    }
}
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Filters;
```

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace LogisticaDeEnvios.Filtros
{
    public class EmpleadoAuthorize: ActionFilterAttribute
    {
        public override void OnActionExecuting(ActionExecutingContext context)
        {
            // Verifica si la sesión contiene un usuario con rol de administrador
            var userRole = context.HttpContext.Session.GetString("LogueadoRol");
            if (userRole != "Administrador" || userRole != "Funcionario")
            {
                // Si no hay un rol de administrador, redirige al login o muestra un error
                context.Result = new RedirectToActionResult("AccesoDenegado", "Usuario", null);
            }
            base.OnActionExecuting(context);
        }
    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace LogisticaDeEnvios.Models
{
    public class AltaEnvioComunViewModel
    {
        public DTOAltaEnvio Dto { get; set; }

        public List<SelectListItem> Agencia { get; set; } = new List<SelectListItem>();
        public List<SelectListItem> Cliente { get; set; } = new List<SelectListItem>();
    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace LogisticaDeEnvios.Models
{
    public class AltaEnvioUrgenteViewModel
    {
        public DTOAltaEnvio Dto { get; set; }

        public List<SelectListItem> Cliente { get; set; } = new List<SelectListItem>();
    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsSeguimiento;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
```

```
namespace LogisticaDeEnvios.Models
{
    public class AltaSeguimientoViewModel
    {
        public DTOSeguimiento Dto { get; set; }
        public DTOEnvio Envio { get; set; }


    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace LogisticaDeEnvios.Models
{
    public class AltaUsuarioViewModel
    {
        public DTOAltaUsuario DtoAlta { get; set; }
        public List<SelectListItem> Agencia { get; set; } = new List<SelectListItem>();

    }
}
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsUsuario;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc.Rendering;

namespace LogisticaDeEnvios.Models
{
    public class EditUsuarioViewModel
    {
        public DTOUsuario DtoEdit { get; set; }

        public List<SelectListItem> Agencia { get; set; } = new List<SelectListItem>();
    }
}
namespace LogisticaDeEnvios.Models
{
    public class ErrorViewModel
    {
        public string? RequestId { get; set; }

        public bool ShowRequestId => !string.IsNullOrEmpty(RequestId);
    }
}
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
```

```
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("LogisticaDeEnvios")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("LogisticaDeEnvios")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("LogisticaDeEnvios")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::Microsoft.AspNetCore.Builder;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Hosting;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Http;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Routing;
global using global::Microsoft.Extensions.Configuration;
global using global::Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using global::Microsoft.Extensions.Hosting;
global using global::Microsoft.Extensions.Logging;
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Net.Http.Json;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
```

```
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly:
Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ProvideApplicationPartFactoryAttribute("Microso
ft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ConsolidatedAssemblyApplicationPartFact" +
    "ory, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("LogisticaDeEnvios")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Release")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly:
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0+89b715bbbb313e3e6df7ca
5708b1c41b39224203")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("LogisticaDeEnvios")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("LogisticaDeEnvios")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.
```

```
// <auto-generated/>
global using global::Microsoft.AspNetCore.Builder;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Hosting;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Http;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Routing;
global using global::Microsoft.Extensions.Configuration;
global using global::Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using global::Microsoft.Extensions.Hosting;
global using global::Microsoft.Extensions.Logging;
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Net.Http.Json;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly:
Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ProvideApplicationPartFactoryAttribute("Microso
ft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ConsolidatedAssemblyApplicationPartFact" +
    "ory, Microsoft.AspNetCore.Mvc.Razor")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

using Libreria.LogicaAccesoDatos;
using Libreria.LogicaAccesoDatos.Repositorios;
using Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUAgencia;
using Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUAltaUsuario;
using Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUEnvio;
using Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CULogin;
using Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUSeguimiento;
using Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUUsuario;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUAgencia;
```

```
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUAltaUsuario;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICULogin;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUSeguimiento;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUUsuario;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace LogisticaDeEnvios
{
   public class Program
   {
      public static void Main(string[] args)
      {
         var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

         var connectionString =
builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection");//DefaultConnection debe
coincidir con el nombre designado en el JSON.
         // Registrar el DbContext en el contenedor de servicios
         builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
options.UseSqlServer(connectionString));

         // Add services to the container.
         builder.Services.AddControllersWithViews();

         //DI - REPOS
         builder.Services.AddScoped<IRepositorioUsuario, RepositorioUsuario>();
         builder.Services.AddScoped<IRepositorioAuditoria, RepositorioAuditoria>();
         builder.Services.AddScoped<IRepositorioAgencia, RepositorioAgencia>();
         builder.Services.AddScoped<IRepositorioEnvio,RepositorioEnvio>();
         builder.Services.AddScoped<IRepositorioSeguimento,RepositorioSeguimiento>();



         //DI - CASOS USO
         builder.Services.AddScoped<ICULogin, CULogin>();
         builder.Services.AddScoped<ICUAltaUsuario, CUAltaUsuario>();
         builder.Services.AddScoped<ICUBorrarUsuario, CUBorrarUsuario>();
         builder.Services.AddScoped<ICUEditarUsuario, CUEditarUsuario>();
         builder.Services.AddScoped<ICUObtenerUsuario, CUObtenerUsuario>();
         builder.Services.AddScoped<ICUListarUsuarios, CUListarUsuarios>();
         builder.Services.AddScoped<ICUAltaEnvio, CUAltaEnvio>();
         builder.Services.AddScoped<ICUListarEnvio, CUListarEnvio>();
         builder.Services.AddScoped<ICUObtenerEnvio, CUObtenerEnvio>();
         builder.Services.AddScoped<ICUListarAgencias, CUListarAgencias>();
         builder.Services.AddScoped<ICUAltaSeguimiento, CUAltaSeguimiento>();
         builder.Services.AddScoped<ICUFinalizarEnvio, CUFinalizarEnvio>();
```

```
            builder.Services.AddSession();

            var app = builder.Build();

            // Configure the HTTP request pipeline.
            if (!app.Environment.IsDevelopment())
            {
                app.UseExceptionHandler("/Home/Error");
                // The default HSTS value is 30 days. You may want to change this for production
scenarios, see https://aka.ms/aspnetcore-hsts.
                app.UseHsts();
            }

            app.UseHttpsRedirection();
            app.UseStaticFiles();
            app.UseSession();
            app.UseRouting();

            app.UseAuthorization();

            app.MapControllerRoute(
                name: "default",
                pattern: "{controller=Home}/{action=Index}/{id?}");

            app.Run();
        }
    }
}
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
```

```
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Utilidades")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Utilidades")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Utilidades")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("Utilidades")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Release")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
```

```
[assembly:
System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0+e84986faf905b33f339eb52
4961fcfaacaa00076")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("Utilidades")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("Utilidades")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;

namespace Utilidades
{
    public class Crypto
    {
        public static string HashPasswordConBcrypt(string password, int workFactor)
        {
            // Generar el hash de la contraseña usando BCrypt
            return BCrypt.Net.BCrypt.HashPassword(password, workFactor);
        }

        public static bool VerifyPasswordConBcrypt(string password, string hashedPassword)
        {
            // Verificar si la contraseña coincide con el hash
            return BCrypt.Net.BCrypt.Verify(password, hashedPassword);
        }
    }
}
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using LIbreria.DTOs.DTOs.DTOsEnvio;
using Microsoft.AspNetCore.Http;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace WebAppi.Controllers
{
    [Route("api/[controller]")]
```

```
    [ApiController]
    public class EnvioController : ControllerBase
    {
        private ICUObtenerEnvioPorTracking _cuObtenerEnvioPorTracking;

        public EnvioController(ICUObtenerEnvioPorTracking obtenerEnvio)
        {
            _cuObtenerEnvioPorTracking = obtenerEnvio;
        }
        [HttpGet("{tracking}")]
        public IActionResult GetById(string tracking)
        {
            try
            {
                DTOEnvio dto =
_cuObtenerEnvioPorTracking.ObtenerEnvioPorTracking(tracking);

                if (dto == null)
                    return NotFound();

                return Ok(dto);
            }
            catch (Exception e)
            {
                return StatusCode(StatusCodes.Status500InternalServerError);
            }
        }

    }
}
// <autogenerated />
using System;
using System.Reflection;
[assembly:
global::System.Runtime.Versioning.TargetFrameworkAttribute(".NETCoreApp,Version=v8.0",
FrameworkDisplayName = ".NET 8.0")]
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
```

```
using System.Reflection;

[assembly: System.Reflection.AssemblyCompanyAttribute("WebAppi")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyConfigurationAttribute("Debug")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyFileVersionAttribute("1.0.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyInformationalVersionAttribute("1.0.0")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyProductAttribute("WebAppi")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyTitleAttribute("WebAppi")]
[assembly: System.Reflection.AssemblyVersionAttribute("1.0.0.0")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.

// <auto-generated/>
global using global::Microsoft.AspNetCore.Builder;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Hosting;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Http;
global using global::Microsoft.AspNetCore.Routing;
global using global::Microsoft.Extensions.Configuration;
global using global::Microsoft.Extensions.DependencyInjection;
global using global::Microsoft.Extensions.Hosting;
global using global::Microsoft.Extensions.Logging;
global using global::System;
global using global::System.Collections.Generic;
global using global::System.IO;
global using global::System.Linq;
global using global::System.Net.Http;
global using global::System.Net.Http.Json;
global using global::System.Threading;
global using global::System.Threading.Tasks;
//------------------------------------------------------------------------------
// <auto-generated>
//     Este cÃ³digo fue generado por una herramienta.
//     VersiÃ³n de runtime:4.0.30319.42000
//
//     Los cambios en este archivo podrÃan causar un comportamiento incorrecto y se
perderÃ¡n si
//     se vuelve a generar el cÃ³digo.
// </auto-generated>
//------------------------------------------------------------------------------

using System;
using System.Reflection;

[assembly:
Microsoft.AspNetCore.Mvc.ApplicationParts.ApplicationPartAttribute("Swashbuckle.AspNetC
ore.SwaggerGen")]

// Generado por la clase WriteCodeFragment de MSBuild.
```

```
using Libreria.LogicaAccesoDatos;
using Libreria.LogicaAccesoDatos.Repositorios;
using Libreria.LogicaAplicacion.CasosUso.CUEnvio;
using Libreria.LogicaAplicacion.ICasosUso.ICUEnvio;
using Libreria.LogicaNegocio.InterfaceRepositorio;
using Microsoft.EntityFrameworkCore;

namespace WebAppi
{
   public class Program
   {
      public static void Main(string[] args)
      {
         var builder = WebApplication.CreateBuilder(args);

         var connectionString =
builder.Configuration.GetConnectionString("DefaultConnection");//DefaultConnection debe
coincidir con el nombre designado en el JSON.
         // Registrar el DbContext en el contenedor de servicios
         builder.Services.AddDbContext<ApplicationDbContext>(options =>
options.UseSqlServer(connectionString));
         //DI-repos
         builder.Services.AddScoped<IRepositorioEnvio, RepositorioEnvio>();

         //DI-CU
         builder.Services.AddScoped<ICUObtenerEnvioPorTracking,
CUObtenerEnvioPorTracking>();


         // Add services to the container.

         builder.Services.AddControllers();
         // Learn more about configuring Swagger/OpenAPI at
https://aka.ms/aspnetcore/swashbuckle
         builder.Services.AddEndpointsApiExplorer();
         builder.Services.AddSwaggerGen();

         var app = builder.Build();

         // Configure the HTTP request pipeline.
         if (app.Environment.IsDevelopment())
         {
            app.UseSwagger();
            app.UseSwaggerUI();
         }
```

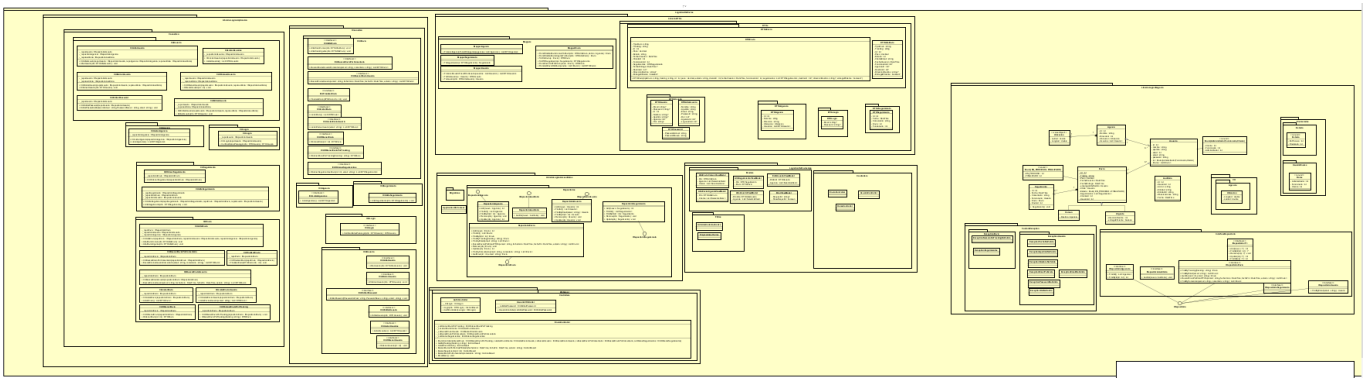
```
            app.UseHttpsRedirection();

            app.UseAuthorization();

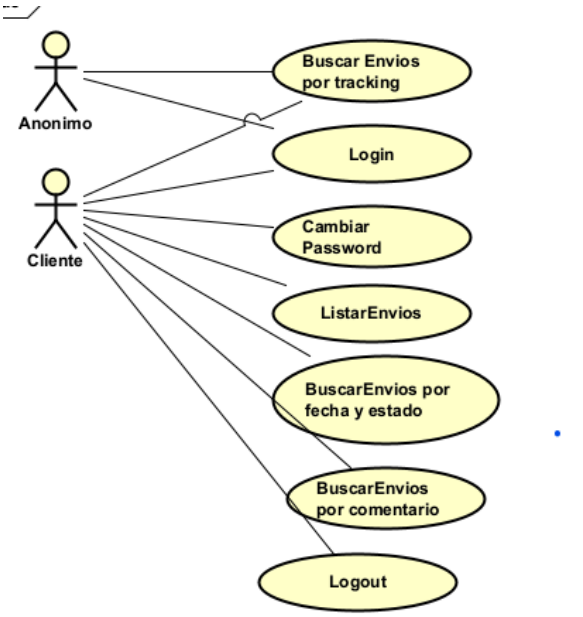

            app.MapControllers();

            app.Run();
        }
    }
}
```

4- *Diagrama de clases*



6-diagrama Clases de uso Appi



7-Azure web api:

webappigestiondeenvios-grakcxbkcqhjd7dq.brazilsouth-01.azurewebsites.net

8- *Scripts con los datos de prueba*

```
-- Tabla: usuarios
INSERT INTO usuarios (id, nombre, apellido, email, password, rol)
VALUES
(1, 'Jose', 'Rodriguez', 'jose@gmail.com', 'Abcd12345', 'ADMINISTRADOR'),
(2, 'Facundo', 'Pagani', 'facundopagani2001@gmail.com', 'Facu123', 'FUNCIONARIO'),
(3, 'German', 'Madrid', 'GermanM@gmail.com', 'Madrid23', 'CLIENTE'),
(4, 'Maria', 'Rodríguez', 'maria@gmail.com', 'Mari123', 'CLIENTE');

-- Tabla: agencias
INSERT INTO agencias (id, nombre, direccion, latitud, longitud)
VALUES
(1, 'Agencia Central', 'Av. Principal 123, Montevideo', -34.9011, -56.1645),
(2, 'Sucursal Este', 'Calle Falsa 456, Punta del Este', -34.9624, -54.9435);

-- Tabla: envios
```

```
INSERT INTO envios (id, tracking, tipo, estado, peso, cliente_id, empleado_id,
agencia_destino_id, direccion_destino, fecha_creacion)
VALUES
(1, 'TRK001', 'URGENTE', 'EN_PROCESO', 2.5, 3, 2, NULL, '18 de Julio 1111, Montevideo',
'2025-05-18 08:30:00'),
(2, 'TRK002', 'COMUN', 'EN_PROCESO', 1.2, 4, 2, 2, NULL, '2025-05-18 09:00:00'),
(3, 'TRK003', 'URGENTE', 'FINALIZADO', 3.0, 3, 2, NULL, 'Av. Italia 2000, Montevideo',
'2025-05-17 10:00:00');

-- Tabla: seguimiento
INSERT INTO seguimiento (id, envio_id, comentario, fecha, empleado_id)
VALUES
(1, 1, 'Ingresado en agencia de origen', '2025-05-18 08:40:00', 2),
(2, 1, 'En camino', '2025-05-18 09:30:00', 2),
(3, 2, 'Ingresado en agencia de origen', '2025-05-18 09:10:00', 2),
(4, 3, 'Ingresado en agencia de origen', '2025-05-17 10:10:00', 2),
(5, 3, 'Listo para retirar', '2025-05-17 16:00:00', 2);

-- Tabla: auditoria (acciones sobre empleados)
INSERT INTO auditoria (id, usuario_id, accion, fecha)
VALUES
(1, 1, 'Alta de empleado German Madrid', '2025-05-01 10:00:00'),
(2, 1, 'Edición de datos de German Madrid', '2025-05-10 12:00:00'),
(3, 1, 'Baja de empleado temporal', '2025-05-15 09:00:00');
```